

Zadanie 12 [3 pkt] – Typ 1.1

Oblicz wartość wyrażenia $(x^2 - y^2)\left(\frac{x^2}{x-y} - y\right)$, gdy $x = -\sqrt[3]{2}$ i $y = \sqrt[3]{3}$

- ① Sprowadźmy do wspólnego mianownika wyrażenie w drugim nawiasie

$$\begin{aligned}(x^2 - y^2)\left(\frac{x^2}{x-y} - y\right) &= (x^2 - y^2)\left(\frac{x^2 - y(x-y)}{x-y}\right) = \\&= (x^2 - y^2)\left(\frac{x^2 - xy + y^2}{x-y}\right) = \cancel{(x-y)}(x+y)\left(\frac{x^2 - xy + y^2}{\cancel{x-y}}\right) = \\&= (x+y)(x^2 - xy + y^2)\end{aligned}$$

- ② Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

oraz podstawiamy wartości liczbowe $x = -\sqrt[3]{2}$; $y = \sqrt[3]{3}$

$$\begin{aligned}(x+y)(x^2 - xy + y^2) &= x^3 + y^3 = (-\sqrt[3]{2})^3 + (\sqrt[3]{3})^3 = \\&= -2 + 3 = 1\end{aligned}$$

Odp: 1.